



Bab 3 • Perulangan dan Percabangan

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

Nama:

Kelas:

Tanggal:

1. MUDAH

Perintah untuk menjalankan langkah yang sama berkali-kali disebut

- ☐ **A.** perulangan
 ☐ **B.** percabangan
- ☐ **C.** variabel
 ☐ **D.** debugging

2. MUDAH

Lampu jalan menyala jika hari gelap dan mati jika terang. Ini contoh

- ☐ **A.** percabangan
 ☐ **B.** perulangan
- ☐ **C.** abstraksi
 ☐ **D.** pola

3. MUDAH

"Ulangi 5 kali [maju]" membuat robot maju sebanyak kotak.

- ☐ **A.** 1
 ☐ **B.** 5
- ☐ **C.** 6
 ☐ **D.** 10

4. SEDANG

Perhatikan algoritma ini.

```
ulangi 3 kali:
    maju
    maju
    belok kanan
```

Berapa kali robot maju?

- ☐ **A.** 3
 ☐ **B.** 5
- ☐ **C.** 6
 ☐ **D.** 9

5. SEDANG

Perhatikan algoritma ini.

```
jika hujan maka bawa payung  
selain itu bawa topi
```

Hari ini cerah. Apa yang dibawa?

- ☐ A. payung
 - ☐ B. topi
 - ☐ C. payung dan topi
 - ☐ D. tidak membawa apa-apa
-

6. SEDANG

"maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kanan" dapat ditulis lebih pendek menjadi

- ☐ A. ulangi 4 kali [maju, belok kanan]
 - ☐ B. ulangi 8 kali [maju]
 - ☐ C. ulangi 2 kali [maju]
 - ☐ D. ulangi 4 kali [maju]
-

7. SULIT

Perhatikan algoritma ini.

```
nilai = 0  
ulangi 4 kali:  
    nilai = nilai + 3
```

Berapa nilai di akhir?

- ☐ A. 3
 - ☐ B. 4
 - ☐ C. 7
 - ☐ D. 12
-

8. SULIT

Robot penyedot debu memakai aturan: ulangi terus [maju; jika ada dinding di depan maka belok kanan]. Apa gunanya bagian "jika"?

- ☐ A. Supaya robot tidak menabrak dinding terus-menerus dan bisa berpindah arah
- ☐ B. Supaya robot berhenti selamanya
- ☐ C. Supaya robot mundur
- ☐ D. Tidak ada gunanya

9. SULIT

Perhatikan algoritma ini.

```
suhu = 39
jika suhu > 37,5 maka tulis "demam"
selain itu tulis "normal"
```

Apa yang ditulis?

- ☐ A. demam
 - ☐ B. normal
 - ☐ C. 39
 - ☐ D. tidak ada
-

10. PENALARAN

Ani menulis "maju" sebanyak 20 kali untuk robotnya. Budi menulis "ulangi 20 kali [maju]". Mengapa cara Budi lebih baik?

- ☐ A. Lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah diubah kalau jumlahnya berubah
 - ☐ B. Robotnya bergerak lebih cepat
 - ☐ C. Hasilnya berbeda
 - ☐ D. Cara Ani lebih baik
-

11. PENALARAN

Sistem penyiram tanaman otomatis memakai sensor kelembapan tanah. Aturan mana yang paling hemat air?

- ☐ A. Jika tanah kering maka siram; selain itu jangan siram
 - ☐ B. Siram setiap 10 menit tanpa melihat tanah
 - ☐ C. Jangan pernah menyiram
 - ☐ D. Siram terus-menerus
-

12. PENALARAN

Perhatikan algoritma ini.

```
ulangi selama air belum mendidih:
    tunggu 1 menit
```

Apa yang bisa terjadi jika kompornya ternyata mati?

- ☐ A. Perulangan tidak pernah berhenti karena air tidak akan mendidih
- ☐ B. Air tetap mendidih
- ☐ C. Algoritma berhenti setelah 1 menit
- ☐ D. Tidak terjadi apa-apa yang aneh

